หัวข้อปริญญานิพนธ์	แอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อความและการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจออนไลน์ (Chatshop)
จัดทำโดย	ธนพล วุฒิธาดา
ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ	พ.ศ. 2569
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติราช สุขสวัสดิ์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อความและการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจออนไลน์ (Chatshop) เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อความของร้านค้าออนไลน์ที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม อาทิ LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram และ WebChat ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการตอบกลับล่าช้า ข้อความตกหล่น และข้อมูลคำสั่งซื้อกระจัดกระจาย โดยระบบประกอบด้วยระบบบริการหลังบ้านที่พัฒนาด้วย Laravel 10 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB สำหรับประมวลผล Webhook ขาเข้า และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่พัฒนาด้วย Flutter ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและตอบกลับข้อความจากทุกช่องทางได้ภายในหน้าต่างเดียวแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ระบบยังได้บูรณาการระบบแชทบอทที่รองรับการค้นคืนข้อมูลจากฐานความรู้ (Retrieval-Augmented Generation: RAG) เพื่อช่วยแนะนำคำตอบและตอบกลับลูกค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งฟังก์ชันการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด และการเปิดคำสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงจากหน้าต่างสนทนา จากผลการทดสอบระบบและการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงจำนวน 15 คน พบว่าระบบได้รับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ : แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน, รวมศูนย์ข้อความ, จัดการคำสั่งซื้อ, แชทบอท, Flutter, Laravel

Project Title	Centralized Chat and Order Management Application for Online Business
Proposed by	Thanaphol Wuttitada
Year	2026
Department	Computer Engineering
Advisor	Assistant Professor, Atirarj Suksawad, D.Eng

Abstract

This project presents the development of Chatshop, a centralized messaging and order management mobile application for online businesses. The system aims to address the operational challenges of managing omnichannel customer inquiries across platforms such as LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram, and WebChat, which typically lead to delayed responses and fragmented order data. The architecture comprises a robust backend service developed using Laravel 10 with MySQL and MongoDB databases for real-time webhook ingestion, and a cross-platform mobile application developed using Flutter, enabling store staff to manage all communications within a single unified inbox.

Furthermore, the system integrates a chatbot equipped with Retrieval-Augmented Generation (RAG) to provide automated responses and suggested replies, along with overdue response alert notifications and integrated chat-order creation features. The functional test results and user satisfaction evaluation conducted with 15 representative users indicated a high level of satisfaction, with an overall mean score of 4.10 and a standard deviation of 0.37. These results demonstrate that Chatshop significantly enhances workflow efficiency and streamlines communication for modern online merchants.

Keywords : Mobile Application, Centralized Messaging, Order Management, Chatbot, Flutter, Laravel